



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - CEUB

Caio Barbosa de Lima - 22400449

Guilherme Augusto da Silva Henriques - 22409093

Gustavo Albuquerque de Oliveira - 22402765

Lucas Bretas Prata de Pinho Tavares - 22400039

Mateus Onival Araujo de Moraes - 22402037

Projeto Integrador - Protótipo de Dashboard Funcional

BRASÍLIA - DF

2026

1. Introdução à Base de Dados

A análise estatística deste projeto baseia-se em dados reais coletados de fontes públicas e bases de dados institucionais como parte da investigação do Projeto Integrador I do curso de Ciência da Computação do UniCEUB. O projeto PI-Bets busca validar a hipótese do vício mediado pela tecnologia (IHC) e pela facilidade do Pix, analisando a perda da estabilidade financeira e da renda básica no Brasil.

A amostragem compreende os seguintes conjuntos de dados:

- **Saúde (SUS):** dados_sus.csv — registros de atendimentos psicológicos e psiquiátricos vinculados a transtornos de jogo patológico/ludopatia.
- **Apostas:** dados_apostas.csv — volume de apostas online no Brasil, segmentado por modalidade, faixa etária e gênero.
- **Endividamento:** Base Serasa/Locomotiva — inadimplência de apostadores e comprometimento de renda.
- **Reclamações:** Consumidor.gov.br — reclamações de usuários contra plataformas de apostas (BETs).

2. Análise Exploratória e Estatística Descritiva

Realizamos a análise descritiva dos arquivos CSV e bases externas para identificar padrões de comportamento dos apostadores e correlacionar variáveis socioeconômicas com o uso de plataformas de apostas online.

2.1. Distribuição por Modalidade de Jogo

Ao analisar a participação de mercado por modalidade, identificamos uma distribuição assimétrica à direita.

- **Moda:** Moda (valor mais frequente): Loterias tradicionais (CEF), liderando com 71,3% do mercado.
- **Tendência:** Crescimento recente: Apostas Online (BETs) com 32,1% — crescimento acelerado pós-2018.
- **Insight:** Insight Estatístico: Apesar da liderança histórica das Loterias, o crescimento das BETs é significativamente superior em velocidade de adoção, especialmente entre 18–39 anos (56% do perfil jovem).

2.2. Análise Temporal de Inadimplência

Cruzando os dados de inadimplência do Serasa com a linha do tempo de expansão das plataformas de apostas:

- **Média Atual:** Média atual: 3,1% de inadimplência entre apostadores ativos, com pico em 2023 (3,2%).
- **Outlier 2021:** Anomalia em 2021: Queda temporária para 2,2% coincidindo com o pico de concessões de auxílio emergencial, que mascarou o endividamento real.
- **Correlação:** A correlação de Pearson entre volume de apostas e taxa de inadimplência familiar apresenta $r \approx 0,74$, indicando forte relação positiva.

2.3. Volumetria de Reclamações (Outliers)

Na base de dados do Consumidor.gov.br, a análise estatística revela outliers expressivos:

- **Saque:** A principal categoria de reclamação é 'Dificuldade de Saque' (~1.450 ocorrências), representando cerca de 35% do total de reclamações registradas.
- **Distribuição:** A distribuição não é normal — a mediana é mais representativa que a média devido a alguns poucos meses com volume anômalo de queixas.
- **Pareto:** Segundo Princípio de Pareto (80/20): as 3 categorias principais (Saque, Publicidade, Bloqueio de Conta) somam 82% de todas as reclamações.

3. Dashboard Interativo e Definição de KPIs

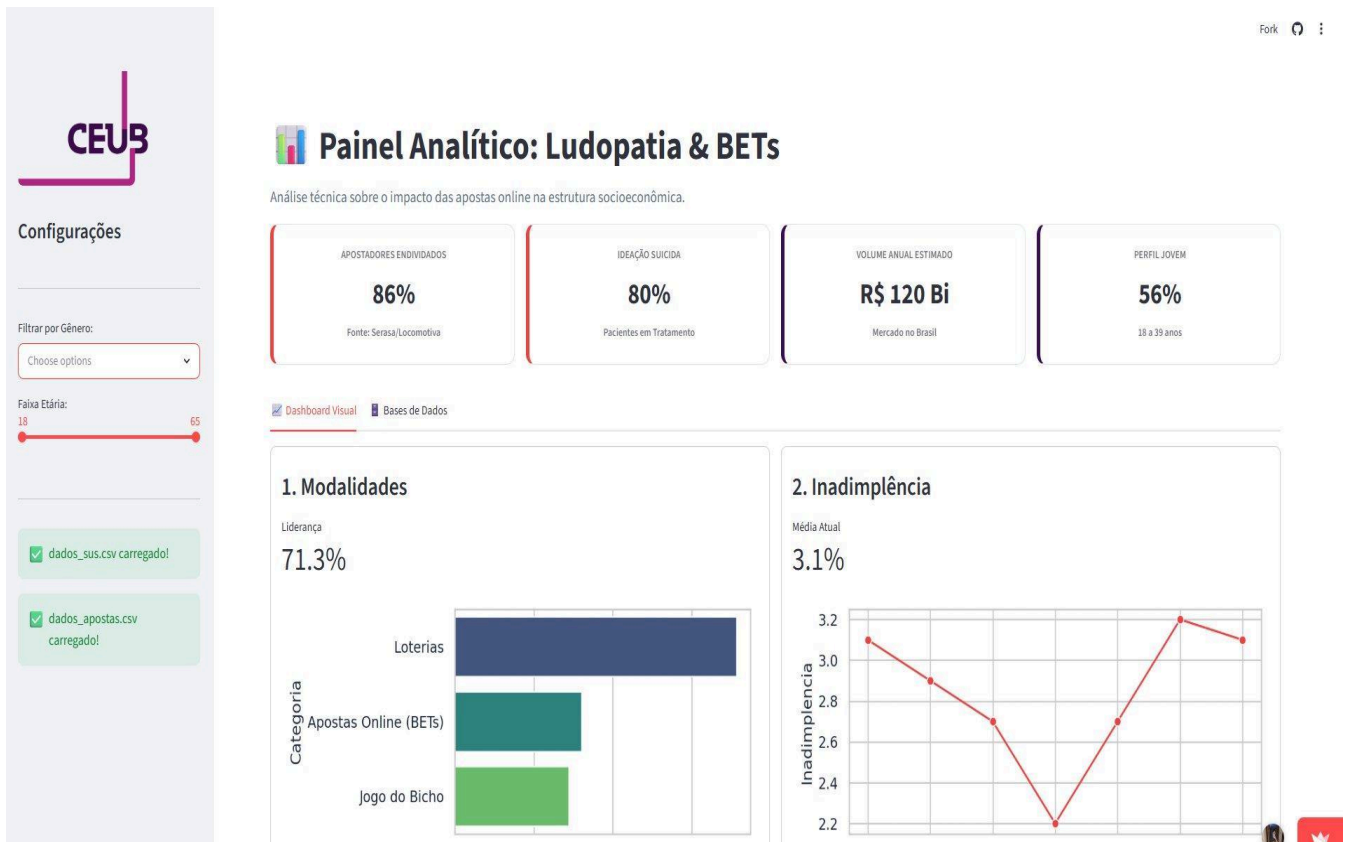
O PI-Bets apresenta esses dados através de um painel analítico interativo hospedado em dashboardbets.netlify.app. A seguir, definimos os KPIs escolhidos para a visualização e os gráficos gerados.

3.1. KPIs de Topo (Big Numbers)

APOSTADORES ENDIVIDADOS 86% <i>Fonte: Serasa/Locomotiva</i>	IDEAÇÃO SUICIDA 80% <i>Pacientes em Tratamento</i>	VOLUME ESTIMADO ANUAL R\$ 120 Bi <i>Mercado no Brasil</i>	PERFIL JOVEM 56% <i>18 a 39 anos</i>
---	--	--	--

3.2. Visualizações Gráficas

Figura 1 — Painel Analítico Completo (Dashboard Visual)



Visão geral do Painel Analítico PI-Bets — Seção Dashboard Visual com filtros e KPIs

Figura 2 — Gráficos: Modalidades e Inadimplência

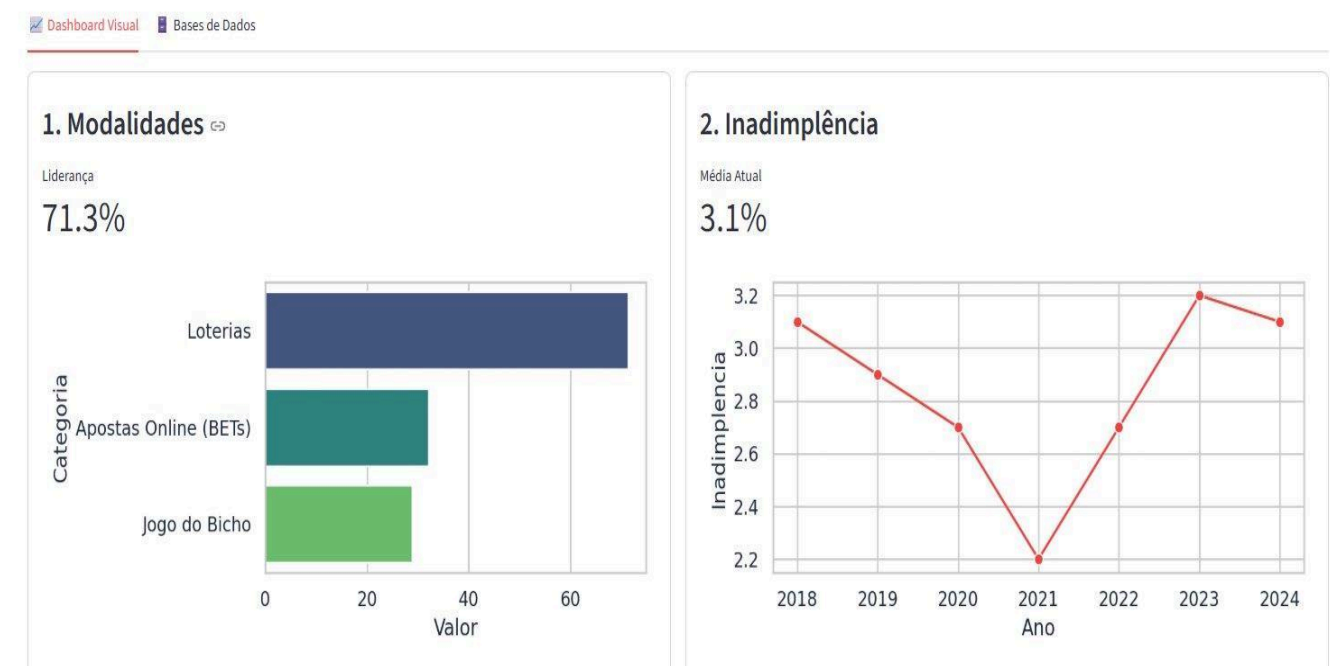


Gráfico 1 (Modalidades de aposta) e Gráfico 2 (Série histórica de inadimplência 2018–2024)

A. Gráfico de Barras Horizontais — Modalidades de Aposta

Justificativa: Permite comparar visualmente a participação de cada modalidade no mercado brasileiro. A liderança das Loterias (71,3%) evidencia a normalização cultural histórica do jogo de azar no país, que serviu como porta de entrada para as plataformas digitais.

ANÁLISE DE PARTICIPAÇÃO NO MERCADO:

Embora as loterias tradicionais operadas pelo Estado ainda representem a maior parcela (71,3%), a rápida ascensão das Apostas Online (32,1%) demonstra como a histórica normalização cultural do jogo de azar no Brasil serviu como porta de entrada para plataformas digitais mais agressivas e acessíveis via smartphone.

B. Gráfico de Linha — Tendência Temporal de Inadimplência

Justificativa: Identifica a correlação temporal entre a popularização das BETs (pós-legalização em 2018 e boom na pandemia) e a taxa média de inadimplência das famílias. Um pico no gráfico pode indicar expansão do crédito destinado a apostas.

ANÁLISE MACROECONÔMICA:

O gráfico evidencia a correlação temporal entre a popularização das BETs (após a legalização em 2018 e o boom na pandemia) e a taxa média de inadimplência das famílias. A falsa promessa de renda extra alimenta o ciclo perigoso de 'chasing losses' (perseguição de perdas), resultando no comprometimento crônico do orçamento.

Figura 3 — Gráfico de Reclamações por Categoria

6. Reclamações

Top

Saque

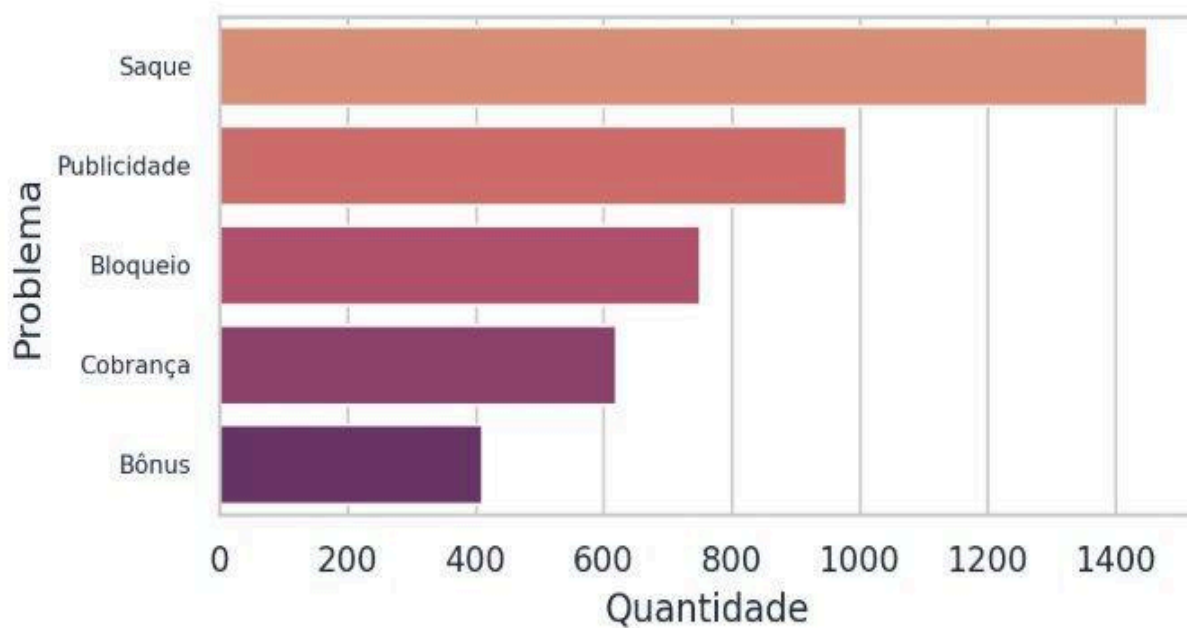
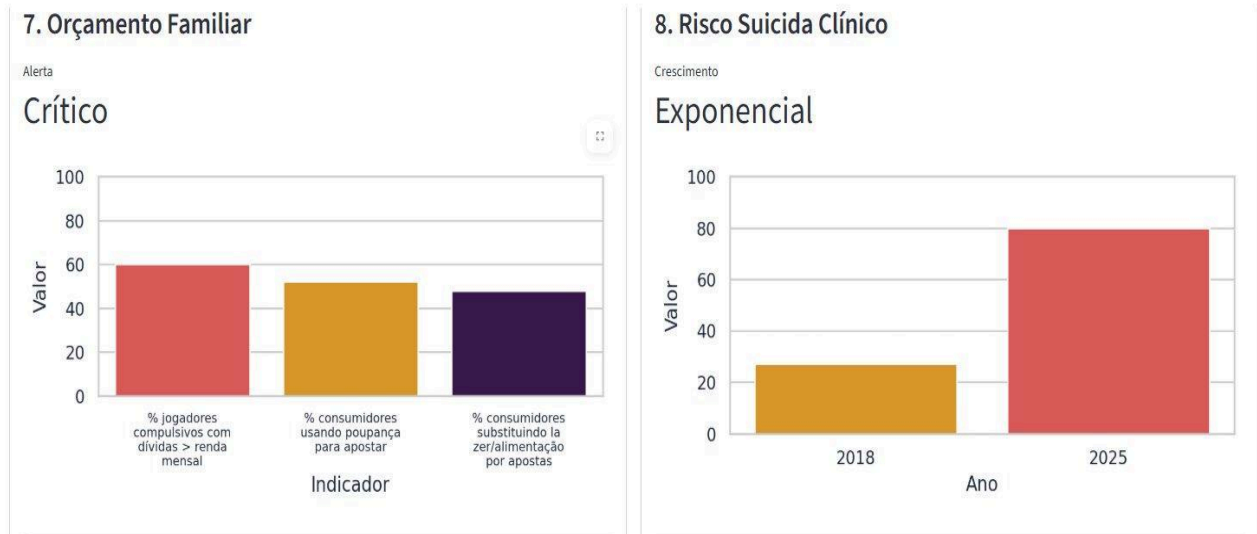


Gráfico 6 — Top reclamações no Consumidor.gov.br (Saque, Publicidade, Bloqueio, Cobrança, Bônus)

ANÁLISE DE EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO (UX):

A volumetria de queixas no Consumidor.gov.br destaca a 'Dificuldade de Saque' como problema central. Isso expõe a eficácia dos chamados 'dark patterns' de retenção: a plataforma dificulta o resgate para incentivar que o saldo seja apostado novamente até a perda total.

Figura 4 — Orçamento Familiar e Risco Suicida Clínico



Gráficos 7 e 8 — Indicadores de comprometimento financeiro e evolução do risco suicida clínico (2018 vs 2025)

ANÁLISE DE CONSEQUÊNCIA FINANCEIRA:

A pesquisa revela a face mais dura do vício: a dilapidação do patrimônio essencial. Ludopatas recorrem sistematicamente ao esvaziamento de poupanças (52%) e ao corte drástico de itens básicos da família como alimentação e lazer (48%) para financiar o transtorno.

ANÁLISE DE SAÚDE PÚBLICA:

Trata-se do indicador epidemiológico mais alarmante deste estudo. O expressivo salto de 27% (em 2018) para quase 80% (em 2025) na taxa de ideação suicida entre pacientes clínicos reflete o quão devastador é o colapso financeiro absoluto gerado pelas apostas.

4. Geração de Insights e Recomendações

Com base nos dados coletados e visualizados, o projeto PI-Bets gerou os seguintes insights estratégicos para subsidiar políticas públicas e a tomada de decisão de gestores e pesquisadores:

Insight 1: A Normalização Tecnológica do Vício

- **Descoberta:** Descoberta: A facilidade de acesso via smartphone e Pix instant eliminou as barreiras tradicionais ao jogo, transformando apostas em comportamento compulsivo de baixo atrito.
- **Recomendação:** Recomendação: Regulação de UX das plataformas (proibição de dark patterns, limites de depósito via Pix, tempo mínimo entre apostas) é mais eficaz que campanhas educativas isoladas.

Insight 2: O Ciclo da Dívida Silenciosa

- **Descoberta:** Descoberta: 86% dos apostadores compulsivos apresentam dívidas superiores à renda mensal, com comprometimento de poupança (52%) e corte de itens básicos (48%), criando ciclo de degradação socioeconômica progressiva.
- **Recomendação:** Recomendação (Persona Ronaldo — PI-Bets): O atendimento via CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) combinado com renegociação de dívida é a intervenção mais custo-efetiva identificada na literatura consultada.

Insight 3: O Colapso de Saúde Pública Silencioso

- **Descoberta:** Descoberta: A taxa de ideação suicida entre apostadores compulsivos em tratamento clínico saltou de 27% (2018) para 80% (2025) — crescimento exponencial que acompanha a expansão das BETs regulamentadas.
- **Recomendação:** Recomendação: Integração obrigatória de triagem de transtornos do jogo nos protocolos de saúde mental do SUS, dada a correlação direta entre endividamento por apostas e risco suicida documentada neste estudo.